

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Photometry Meter - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCO 02

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Photometry Meter - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa các phương tiện đo cường độ ánh sáng trong phạm vi đo ($0 \div 100\,000$) lux, có độ chính xác đến 2,0 %.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1. Độ rọi là đại lượng đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng, là mật độ quang thông trên bề mặt có diện tích S. Đơn vị độ rọi là lux (kí hiệu: lx), độ rọi là tỷ số của quang thông và diện tích bề mặt được chiếu sáng đều của quang thông. Khi mặt được chiếu sáng không đều, độ rọi được tính bằng trung bình cộng của độ rọi các điểm.

2.2. Môi trường tối để kiểm tra điểm “0” đề cập trong quy trình này là môi trường có độ rọi từ 0 lx đến 0,1 lx.

2.3. Phương pháp hiệu chuẩn phương tiện đo độ rọi

Phương pháp hiệu chuẩn phương tiện đo độ rọi sử dụng trong quy trình này là phương pháp so sánh với quang kế chuẩn tại các khoảng cách d khác nhau so với đèn chuẩn có nhiệt độ màu từ 2700 K đến 3200 K.

2.4. DUT (Device Under Test): PTĐ cường độ ánh sáng cần hiệu chuẩn.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Kiểm tra điểm “0”	7.3.1
	- Kiểm tra sai số	7.3.2
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
	Phương tiện đo cường độ ánh sáng chuẩn (<i>gọi tắt là quang kế chuẩn</i>)	Phạm vi đo: $(0 \div 100\,000)$ lux $U = (0,5 \div 1,5) \%$; $k = 2$
2	Phương tiện đo khác	
2.1	Nguồn sáng (Đèn chuẩn)	Công suất: $P = 1000\text{ W} \div 2000\text{ W}$ $U = (1,0 \div 1,5) \%$, $k = 2$
2.2	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm tương đối $(10 \div 95) \% \text{RH}$. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: $1 ^\circ\text{C}$; + Độ ẩm: $1 \% \text{RH}$.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $\leq 80 \% \text{RH}$ (Không đọng sương).

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

6.1. Lắp đặt PTĐ cường độ ánh sáng, DUT

6.1.1. Sử dụng thiết bị định tâm bằng laser chiếu chùm laser hướng về phía lắp đặt PTĐ cường độ ánh sáng.

6.1.2. Sử dụng thiết bị định tâm bằng laser, máy thủy bình, hệ thống vít me để điều chỉnh hệ thống giá đỡ sao cho mặt phẳng chuẩn của PTĐ cường độ ánh sáng vuông góc với trục quang và tâm mặt phẳng chuẩn bộ thu quang nằm trên trục quang.

6.1.3. Thực hiện bước 6.3.1 và 6.3.2 đối với DUT.

6.2. Lắp đặt đèn chuẩn

6.2.1. Đèn chuẩn được lắp đặt vào vị trí đuôi đèn phù hợp trên giá trắc quang.

6.2.2. Sử dụng máy thủy chuẩn, chùm laser và hệ thống vi chỉnh TP 90, giá đỡ đuôi đèn để căn chỉnh đèn chuẩn sao cho mặt phẳng chuẩn của sợi đốt đèn vuông góc với trục quang và tâm mặt phẳng chuẩn sợi đốt nằm trên trục quang.

6.2.3. Dịch chuyển đèn chuẩn về vị trí ban đầu (điểm 0).

6.3. Nối nguồn cung cấp điện cho đèn chuẩn

6.3.1. Kiểm tra cực của đèn chuẩn bằng máy đo vạn năng.

6.3.2 Nối nguồn cung cấp cho đèn chuẩn.

6.4. Kiểm tra hệ thống đo

6.4.1. Kiểm tra hệ thống đo nguồn cấp điện cho đèn chuẩn bằng máy đo vạn năng.

6.4.2. Kiểm tra hệ thống đo tín hiệu quang thu được từ PTĐ cường độ ánh sáng đến máy đo dòng nhỏ bằng máy đo vạn năng.

6.5. Chuẩn bị các thiết bị dùng để hiệu chuẩn

6.5.1. Bật tất cả các máy đo, để ổn định ít nhất 30 phút trước khi tiến hành đo.

6.5.2. Bật nguồn cung cấp ít nhất 30 phút trước khi thực hiện tiến hành cung cấp điện cho đèn chuẩn.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt thường để xác định rõ DUT với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, ký, nhãn hiệu và các phụ kiện kèm theo. Bề mặt bộ thu quang của DUT không bị nứt, vỡ và hư hỏng.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của DUT theo tài liệu kỹ thuật.

7.3. Kiểm tra đo lường

DUT được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Kiểm tra điểm “0”

Kiểm tra điểm “0” bằng cách dùng DUT để đo dòng quang trong môi trường tối có mức độ rọi từ 0,0 lx đến 0,1 lx. Thực hiện 3 lần phép đo lặp và ghi kết quả vào biên bản (phụ lục 1).

7.3.2. Kiểm tra sai số độ nhạy độ rọi tại các mức độ rọi

DUT được so sánh với quang kế chuẩn ở các mức độ rọi khác nhau (50 lx; 100 lx; 200 lx; 500 lx; 1000 lx; 3000 lx; 5000 lx; 7000 lx; 10000 lx). Ghi lại các kết quả đo của quang kế chuẩn và DUT vào biên bản (phụ lục 1). Mỗi mức độ rọi cần thực hiện 5 lần phép đo lặp.

Sai số tương đối độ nhạy độ rọi của DUT, δ (%):

$$\delta = \frac{S_v^T - S_v^R}{S_v^R} \times 100 \%$$

Trong đó:

S_v^T : độ nhạy độ rọi DUT, [A/lx].

S_v^R : độ nhạy độ rọi quang kế chuẩn, [A/lx].

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

Độ nhạy độ rọi DUT được tính theo biểu thức sau:

$$S_v^T = \frac{y^T}{E_v} = \frac{y^T \cdot S_v^R}{y^R \cdot CCF^R} \quad (2)$$

Trong đó:

y^T, y^R : lần lượt tương ứng dòng quang đo được từ DUT, quang kế chuẩn [A].

CCF : hệ số hiệu chỉnh màu (colour correction factor).

$$CCF = \frac{\int e_s(\lambda) S_{rel}(\lambda) d\lambda \int e_t(\lambda) V(\lambda) d\lambda}{\int e_s(\lambda) V(\lambda) d\lambda \int e_t(\lambda) S_{rel}(\lambda) d\lambda}$$

e_s : phân bố phổ nguồn sáng A (CIE illuminant A)

e_t : phân bố phổ nguồn sáng dùng cho hiệu chuẩn độ nhạy độ rọi được đo bởi thiết bị đo phổ bức xạ.

$S_{rel}(\lambda)$: độ nhạy phổ tương đối của quang kế chuẩn.

7.4.1. Độ không đảm bảo đo tổng hợp, $u(S^T)$

$$u_{r,c}(S_v^T) = \sqrt{u_r^2(y^R)_{rep} + u_r^2(y^R)_{ali} + u_r^2(y^R)_{ins} + u_r^2(y^R)_{str} + u_r^2(ccf) + u_r^2(S_v^R) + u_r^2(y^T)_{rep} + u_r^2(y^T)_{ins}} \quad (3)$$

Các thành phần độ không đảm bảo đo được biểu diễn trong biểu thức (3) được xác định trình bày theo phụ lục 2.

7.4.2 Độ không đảm bảo đo mở rộng, $U(S^T)$

$$U_r(S_v^T) = k \cdot u_{r,c}(S_v^T) \quad (4)$$

hệ số phủ $k = 2$, với mức tin cậy $P = 95 \%$.

Bảng 3. Các thành phần độ không đảm bảo đo

Các thành phần độ không đảm bảo đo	Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần tương đối $u_i(y)$	Hệ số nhạy c_i	$c_i u_i(y)$
$u_r(u^R)_{rep}$		1	
$u_r(u^R)_{ali}$		1	
$u_r(u^R)_{inst}$		1	
$u_r(u^R)_{stra}$		1	
$u_r(ccf)$		1	
$u_r(S_v^R)$		1	
$u_r(S_v^R)_{cal}$		1	
$u_r(y^T)_{rep}$		1	
$u_r(y^T)_{ins}$		1	

Các thành phần độ không đảm bảo đo	Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần tương đối $u_r(y)$	Hệ số nhạy c_i	$c_i u_r(y)$
$u_{r,c}(S_v^T)$			
$U_{r,c}(S_v^T); k = 2$			

7.4.3. Biểu diễn kết quả độ nhạy độ rơi

$$S_v = S_v^T \pm U_r(S_v^T) \quad (5)$$

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ cường độ ánh sáng sau khi hiệu chuẩn được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn (tem hiệu chuẩn, giấy chứng nhận hiệu chuẩn,...) theo quy định.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn của PTĐ cường độ ánh sáng khuyến nghị là: 12 tháng.

CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

I. Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần của quang kế chuẩn:

$$u_r(y^R) = \sqrt{u_r^2(y^R)_{\text{rep}} + u_r^2(y^R)_{\text{ali}} + u_r^2(y^R)_{\text{mis}} + u_r^2(y^R)_{\text{str}}}$$

Trong đó:

1. $u_r(y^R)_{\text{rep}}$: độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần phép đo lặp đo dòng quang, được tính thông qua u_r độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình y_{ave} , với n phép đo lặp.

$$y_{\text{ave}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Độ lệch chuẩn thực nghiệm u_r :

$$u_r = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - y_{\text{ave}})^2 \right]^{1/2}$$

Độ không đảm bảo đo chuẩn tương đối phép đo lặp đo dòng quang:

$$u_r(y^R)_{\text{rep}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{u_r}{y_{\text{ave}}} \cdot 100$$

2. $u_r(y^R)_{\text{ali}}$: độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần khi căn chỉnh quang kế chuẩn:

$$u_r(y^R)_{\text{ali}} = \sqrt{u_r^2(y)_{\text{a-d}} + u_r^2(y)_{\text{a-A}}}$$

$u_r(y)_{\text{a-d}}$: Độ không đảm bảo đo thành phần khi căn chỉnh theo phương dọc giá trắc quang.

Cách xác định $u_r(y)_{\text{a-d}}$:

- Đo dòng quang $E_r(y)_{\text{d1}}$ tại vị trí $d = 1000 \text{ mm}$;
- Dịch chuyển quang kế chuẩn về vị trí $d = 1001 \text{ mm}$;
- Đo dòng quang $E_r(y)_{\text{d2}}$;
- Sai số tương đối về dòng quang tương ứng : $\left[\frac{E_r(y)_{\text{d1}} - E_r(y)_{\text{d2}}}{E_r(y)_{\text{d1}}} \cdot 100 \right] [\%]$

Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần tương đối khi thay đổi khoảng cách d dọc theo giá trắc quang:

$$u_r(y)_{\text{a-d}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{E_r(y)_{\text{d1}} - E_r(y)_{\text{d2}}}{E_r(y)_{\text{d1}}} \cdot 100 [\%]$$

Tương tự điều chỉnh thay đổi theo phương ngang đối với mặt phẳng chuẩn quang kế chuẩn phạm vi: $\pm 2 \text{ mm}$.

Sai số tương đối về dòng quang theo phương ngang: $\left[\frac{E_r(y)_{\text{angle1}} - E_r(y)_{\text{angle2}}}{E_r(y)_{\text{angle1}}} \cdot 100 \right] [\%]$

Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần tương đối khi thay đổi theo phương ngang bề mặt chuẩn quang kế chuẩn được xác định như sau:

$$u_r(y)_{\text{ab}_\Lambda} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{E_r(y)_{\text{angle1}} - E_r(y)_{\text{angle2}}}{E_r(y)_{\text{angle1}}} \cdot 100 [\%]$$

3. $u_r(y^R)_{\text{ms}}$: độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần hệ thống các thiết bị gồm: nguồn cung cấp, DMM, điện trở chuẩn, pico-ammeter.

Cách xác định $u_r(y^R)_{\text{ins}}$:

- Đo dòng quang $E_r(y)_{11}$ tại giá trị điện áp đặc biệt ứng với CCT = 2856 K ;
- Thay đổi (tăng) nguồn cung cấp 0,1 %, đo $E_r(y)_{12}$;
- Sai số tương đối dòng quang do thay đổi nguồn điện cung cấp: $\frac{E_r(y)_{11} - E_r(y)_{12}}{E_r(y)_{11}} \cdot 100 [\%]$;

- Xác định được độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần hệ thống các thiết bị.

4. $u_r(y^R)_{\text{str}}$: độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần ánh sáng phòng.

Cách xác định $u_r(y^R)_{\text{str}}$:

- Tiến hành đo dòng quang $E_r(y)_{\text{light}}$ khi không chắn sáng;
- Đo $E_r(y)_{\text{black}}$ khi sử dụng tấm chắn sáng giữa đèn chuẩn và quang kế;
- Sai số tương đối của ánh sáng phòng (straylight): $\frac{E_r(y)_{\text{light}} - E_r(y)_{\text{black}}}{E_r(y)_{\text{light}}} \cdot 100 [\%]$

Với n phép đo lặp, $u_{\text{straylight}}$: độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình ánh sáng phòng.

Như vậy độ không đảm bảo đo chuẩn tương đối thành phần ánh sáng phòng được xác định như sau :

$$u_r(y)_{\text{str}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{u_{\text{str}}}{\text{ave_straylight}} \cdot 100 [\%]$$

II. Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần độ nhạy phổ độ rọi quang kế chuẩn:

$$u_r(S_v^R) = \sqrt{u_r^2(S_v^R)_{\text{cal}} + u_r^2(S_v^R)_{\text{non-linearity}}} [\%]$$

Trong đó:

$u_r(S_v^R)_{\text{cal}}$: độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần độ nhạy độ rọi quang kế chuẩn được tính từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

$u_r(S_v^R)_{\text{non-linearity}}$: độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần độ không tuyến tính quang kế chuẩn.

..

III. Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần quang kế cần hiệu chuẩn:

$$u_r(y^T) = \sqrt{u_r^2(y^T)_{exp} + u_r^2(y^T)_{ms}} \quad [\%]$$

$u_r(y^T)_{exp}, u_r(y^T)_{ms}$ được tính tương tự trong mục 1.

IV. Độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần do sai khác nhiệt độ màu giữa nguồn sáng sử dụng hiệu chuẩn so với nguồn sáng A (CIE illuminant A, CCT = 2856 K).

- Nếu sai khác nhiệt độ màu < 100 K thì độ không đảm bảo đo do sai khác nhiệt độ màu không đáng kể.

- Trường hợp có sai khác nhiệt độ màu > 100 K thì ước lượng độ không đảm bảo đo chuẩn thành phần do sai khác nhiệt độ màu được tính dựa trên CCF:

$$u_r(ccf) = \frac{(CCF - 1)}{2\sqrt{3}} \cdot 100 \%$$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 257:2014 – Phương tiện đo độ rọi – Quy trình kiểm định
- ĐLVN 270:2015 – Quang kế chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn